¿Cambió la distribución del riesgo crediticio?

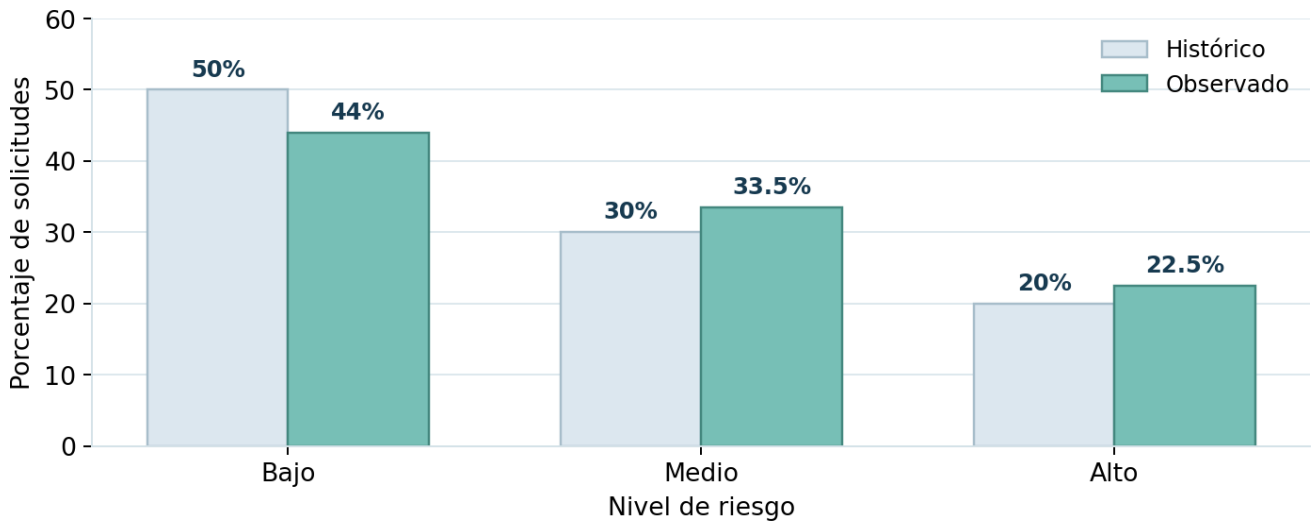
Una entidad financiera quiere comprobar si la clasificación de sus solicitudes de crédito mantiene la misma distribución histórica. Para responderlo, utilicé una **prueba chi-cuadrado de bondad de ajuste**.

1. Datos originales

Se revisaron **200 solicitudes**, agrupadas en tres categorías de riesgo. La comparación es entre las proporciones históricas y lo observado en la muestra.

Nivel de riesgo	Histórico	Observado (n)	Observado (%)
Bajo	50 %	88	44.0 %
Medio	30 %	67	33.5 %
Alto	20 %	45	22.5 %
Total	100 %	200	100 %

2. Comparación visual



Lectura: el riesgo bajo pasó de una referencia de 50 % a 44 % en la muestra; los niveles medio y alto quedaron ligeramente por encima de sus porcentajes históricos. La prueba estadística permitirá evaluar si estas diferencias aportan evidencia de un cambio poblacional.

Prueba e interpretación

3. Hipótesis

H0: la distribución poblacional es 50 % de riesgo bajo, 30 % medio y 20 % alto.
H1: al menos una de esas proporciones poblacionales es distinta.

4. Cálculos y resultado

Con 200 solicitudes, las frecuencias esperadas son **100, 60 y 40**. Todas son mayores que 5, por lo que no hay problemas con el requisito de recuentos esperados.

Categoría	Observada	Esperada	Aporte a χ^2
Riesgo bajo	88	100	1.4400
Riesgo medio	67	60	0.8167
Riesgo alto	45	40	0.6250

Chi-cuadrado	Valor p	Valor crítico 5 %
2.8817	**0.2367**	**5.9915**

El estadístico es $\chi^2 = 2.8817$ con **2 grados de libertad**. El valor p (0.2367) supera 0.05; también χ^2 es menor que el valor crítico de 5.9915. Por ambos criterios, **no se rechaza H0**.

5. ¿Qué significa para el análisis?

Aunque los porcentajes observados son diferentes de los históricos, **no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la distribución de riesgo haya cambiado** al nivel de significancia del 5 %.

Esto **no demuestra que las proporciones sean idénticas**. Solo significa que, con esta muestra, la diferencia no alcanza el umbral estadístico establecido.

6. Consideraciones importantes

Las solicitudes deberían ser independientes y seleccionarse de forma apropiada. Si existen agrupaciones, sesgos o cambios en las reglas de clasificación, es necesario revisarlos antes de aplicar estas conclusiones a una cartera real.

Herramienta: R base, utilizando **chisq.test()**. Este documento conserva los datos del ejercicio académico y no contiene información de clientes reales.